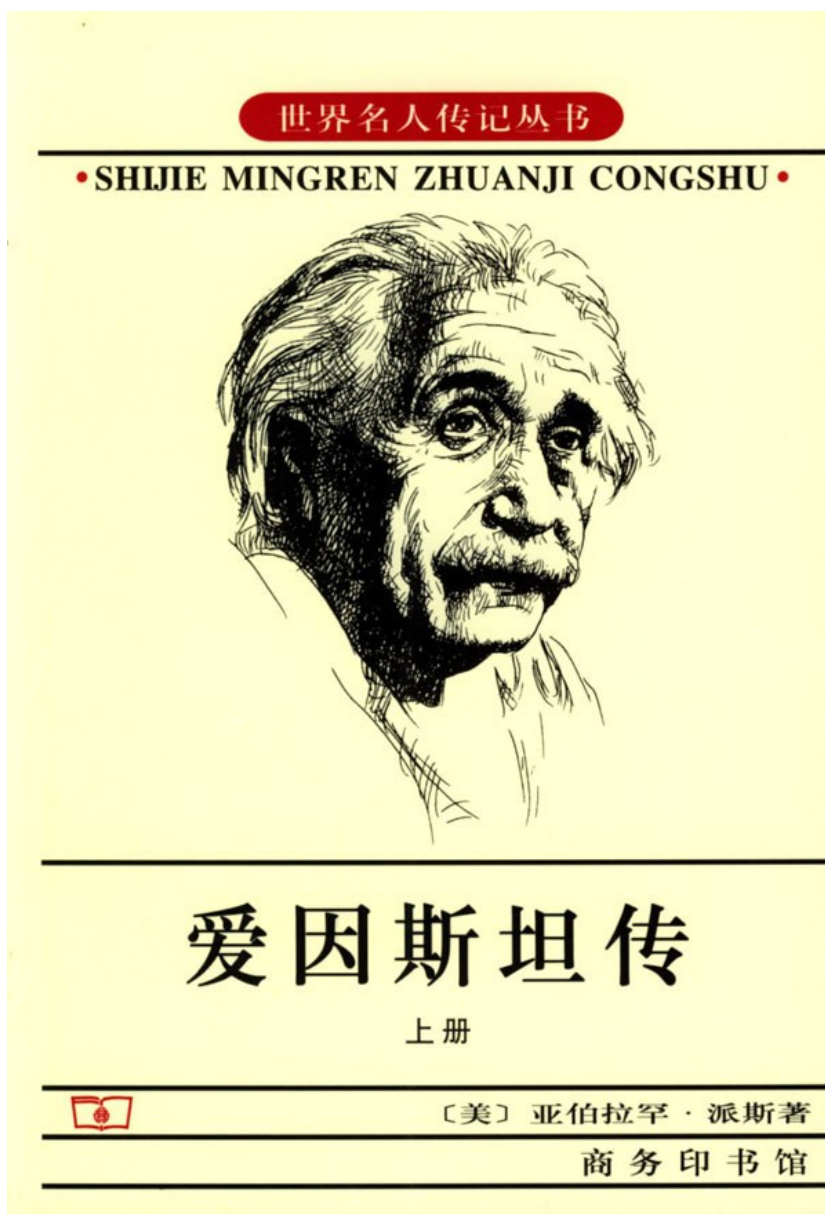


上帝是微妙的，但不怀恶意

——读派斯《上帝是微妙的……爱因斯坦的科学生平》

书名：《上帝是微妙的……爱因斯坦的科学生平》 | 原名：Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein | 作者：[美]亚伯拉罕·派斯（Abraham Pais, 1918—2000） | 译者：方在庆等 | 出版社：商务印书馆（世界名人传记丛书） | 出版年：2004年4月 | ISBN：9787100038829 | 页数：818页（上下册） | 定价：50.00元 | 豆瓣评分：8.6 | 备注：另有1988年科学技术文献出版社中译本（陈崇光等译，书名《上帝是微妙的》）



书名来自爱因斯坦最常被引用的一句话："Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht"——上帝是微妙的，但不怀恶意。这句话刻在普林斯顿大学Fine Hall的壁炉上，是爱因斯坦对物理学最深信念的浓缩：宇宙的法则是极其精妙的（微妙的），但不是故意刁难人

的（不怀恶意的）。换句话说：世界很难懂，但世界不是跟你过不去。

这本书的作者亚伯拉罕·派斯不是普通传记作家——他自己是理论物理学家，和爱因斯坦同在普林斯顿高等研究院，是爱因斯坦的同事和朋友。他写的不是"爱因斯坦的故事"——他写的是"爱因斯坦的物理学"。这本书在英文世界被公认为最权威的爱因斯坦科学传记，1982年获得美国物理学会奖。豆瓣8.6分，4条书评，评价人数不多——因为这本书对非物理专业的读者来说太难了。

818页，上下两册，涵盖了爱因斯坦全部的物理学贡献：统计力学、狭义相对论、广义相对论、量子理论、统一场论。每一章都是一堂物理课。派斯说过，他写这本书的目的是让"懂物理的人"读的——不是让"懂爱因斯坦"的人读的。

一、为什么"上帝是微妙的"

爱因斯坦的"上帝"不是宗教意义上的上帝——他反复强调自己不信人格化的上帝。他的"上帝"是斯宾诺莎的上帝：自然法则本身。斯宾诺莎说"God is Nature"——上帝就是自然。爱因斯坦说"我信仰斯宾诺莎的上帝"——他信仰的是宇宙秩序的合理性。

"上帝是微妙的"——自然法则的精妙程度远超人脑能想象的极限。相对论就是一个例子：时间不是绝对的，空间不是绝对的，但同时性也不是绝对的——这些反直觉的结论不是爱因斯坦"发明"的，是他"发现"的。自然法则本来就是这样，只是牛顿力学把它们简化了，相对论把它们还原了。上帝的微妙之处在于：真相比简化的版本更奇怪。

"但不怀恶意"——自然法则虽然难懂，但不是故意让你不懂。宇宙不跟你捉迷藏——它只是按照自己的方式运转，你能不能理解是你的问题，不是它的问题。这是爱因斯坦对科学探索的信念基础：宇宙是可以被理解的，因为它不是随意混乱的，它有秩序——只是秩序很微妙。

这个信念支撑了爱因斯坦一生。当他在广义相对论上花了十年还没成功时，他没有放弃——因为他相信"上帝不怀恶意"，宇宙的秩序是可以被理解的，只是需要更多时间和更深的思考。当量子力学的发展让他越来越不舒服时，他说"上帝不掷骰子"——这也是同一个信念：宇宙的秩序不可能是随机混乱的，一定有一个更深的确定性结构。

二、派斯的写法：科学第一，生平第二

这本书和大多数爱因斯坦传记最大的不同是：科学是主线，生平是副线。

大多数爱因斯坦传记写的是"爱因斯坦这个人"——他的童年、他的婚姻、他的逃亡、他的政治活动、他的晚年。物理学只是背景。派斯反过来——物理学是前景，生平是背景。每一章以一个物理学主题为核心（统计力学、狭义相对论、广义相对论……），爱因斯坦的生

平细节嵌入在物理学的发展中。

这种写法的好处是：你能看到爱因斯坦是怎么思考的——不是"他是一个天才"这种空话，而是具体的：他从洛伦兹变换出发怎么走到狭义相对论，从等效原理出发怎么走到广义相对论，从马赫原理出发怎么走到宇宙学常数。每一步都有逻辑链条，每一个转折都有物理学动机。

坏处是：非物理专业的读者会读得很吃力。派斯不回避公式——书里有大量的方程式和张量运算。他不觉得需要"简化"——因为简化就是失真。爱因斯坦的物理学不能被简化成"时间变慢了""空间弯曲了"这种科普语句——那些语句是结果，不是过程。过程需要数学。

但这本书值得硬着头皮读——即使你跳过所有公式，只读派斯的叙述和判断，你也能得到比任何科普传记更深的东西。因为派斯不是在"讲爱因斯坦的故事"，他是在"评爱因斯坦的科学"——他告诉你哪些是天才的跳跃，哪些是失败的尝试，哪些是被高估的贡献，哪些是被低估的细节。

三、1905：奇迹年

1905年，爱因斯坦26岁，瑞士伯尔尼专利局的三级技术员。那一年他发表了四篇论文，每一篇都足以获得诺贝尔奖：

3月：光电效应。证明光具有量子性质——光不仅是波，也是粒子（光子）。这为量子力学奠定了基础，也是爱因斯坦1921年获诺贝尔奖的具体理由（不是相对论）。

5月：布朗运动。用统计力学解释悬浮在液体中的微粒的无规则运动——间接证明了原子和分子的存在。当时还有物理学家（如马赫）不相信原子存在，这篇论文终结了争论。

6月：狭义相对论。时间不是绝对的，空间不是绝对的，光速是绝对的。 $E=mc^2$ 在这篇论文的后续中提出。

9月：质能等价。 $E=mc^2$ ——质量和能量是同一东西的两个面。

四篇论文，四个领域，同一年，同一个26岁的专利局职员。这不是"勤奋"能解释的——这是天才的爆发。派斯把这四篇论文逐一分析，展示每一篇的逻辑链条和物理学影响。他特别指出：这四篇论文不是孤立的——它们共享一个底层信念：经典物理学的"绝对"概念（绝对时间、绝对空间、绝对 simultaneity）是没有经验基础的，必须被抛弃。

26岁的爱因斯坦做了一件大多数物理学家一辈子做不到的事：他同时革新了三个物理学分支（统计力学、电动力学、量子论），而且每一项革新都是从第一性原理出发，不依赖任何权威。

四、1915：广义相对论

如果说狭义相对论是"天才的跳跃"，广义相对论是"天才的跋涉"。

从1907年爱因斯坦想到"等效原理"（一个自由下落的人感觉不到重力），到1915年11月完成广义相对论的最后方程，中间花了八年。这八年里他走了弯路、犯了错误、被困在数学里出不来——他需要学习黎曼几何和张量分析（一个专利局职员需要自学高深数学来描述引力）。

派斯对这八年的描写是全书最精彩的部分。他不是只写"爱因斯坦很努力地工作"——他展示了具体的困惑：爱因斯坦一开始想用标量引力理论，失败了；然后尝试一个张量理论，但选错了坐标系；然后他的朋友格罗斯曼告诉他需要黎曼几何；然后他回到了黎曼几何但犯了一个计算错误导致预言了错误的近日点进动值；然后他发现了错误，修正了方程，在1915年11月的四篇论文中一周一周地逼近最终结果。

11月4日、11月11日、11月18日、11月25日——四篇论文，每一篇都在修正前一篇。最后一篇给出了正确的场方程： $G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$ 。爱因斯坦后来回忆："我在最后一个月经历了从未有过的紧张和挣扎。"

派斯作为物理学家，特别理解这种挣扎的意义。广义相对论不是"灵光一闪"——它是一个人在黑暗中摸索了八年，无数次撞墙，无数次回头，最后找到了出路。天才不是不犯错——天才是能在犯错后自己发现错误并修正。

1919年，英国天文学家爱丁顿在日全食观测中验证了广义相对论关于光线弯曲的预言。爱因斯坦一夜之间成为全球名人。但派斯指出一个有趣的细节：爱因斯坦对 fame 的反应几乎是冷漠的——他关心的是方程对不对，不是报纸怎么说他。

五、量子力学：与自己的造物对峙

1920年代是爱因斯坦和量子力学决裂的年代。

讽刺的是：量子力学的起点是爱因斯坦自己的光电效应论文（1905年）——他第一个证明了光有量子性质。但后来的量子力学发展（哥本哈根诠释、海森堡测不准原理、玻尔互补原理）走向了一个爱因斯坦无法接受的方向：量子力学说世界在本质上是概率性的，不是确定性的。

爱因斯坦说"上帝不掷骰子"——他不是反对量子力学的数学（他承认数学是对的），他是反对量子力学的诠释（他认为概率性只是我们无知的表现，不是世界本质的概率性）。他相信有一个更深的、确定性的理论等着被发现——"隐藏变量"理论。

1935年，爱因斯坦和波多尔斯基、罗森发表了EPR论文——试图用思想实验证明量子力学是"不完备的"。这篇论文引发了半个世纪的争论，直到贝尔不等式（1964年）和阿斯佩实验（1982年）最终证明：爱因斯坦错了。量子力学在EPR意义上的"不完备性"不是缺陷——

世界确实在本质上就是概率性的，没有隐藏的确定性变量。

派斯对这段历史的处理非常公平——他既尊重爱因斯坦的贡献（量子力学的起点是他），也坦率地指出他的错误（EPR是错的）。他不会因为爱因斯坦是伟人就回避他的失败——这是科学家写传记的好处：他不需要造神，他只需要描述事实。

爱因斯坦后半生（1933年到1955年）在普林斯顿高等研究院主要做统一场论——试图把引力和电磁力统一在一个理论框架里。这个努力失败了。统一场论是爱因斯坦一生最大的未竟事业——他花了22年追求一个无法实现的目标。派斯坦率地说：这不是因为他不够聪明，是因为时代还没到——强相互作用和弱相互作用当时还没被发现，你不可能统一你不知道的东西。

六、与费曼对读：两种天才

大料大学时期在武汉地质大学图书馆看过牛顿出版社1988年繁体版《科学家，你在开玩笑吧！：物理学大师费因曼传奇》——那是中文世界最早的费曼译本。费曼和爱因斯坦是20世纪物理学的两种天才典型，放在一起读很有意思。

爱因斯坦的天才是"深度"——他在少数几个问题上挖到了前所未有的深度。相对论是他一个人挖出来的——从原理到方程，从概念到验证，都是他一个人的工作。他的工作方式是沉思——坐在专利局的椅子上想，在伯尔尼的街上边走边想，在普林斯顿的办公室里对着黑板想。他的工具是数学和哲学直觉。

费曼的天才是"灵活性"——他不是在一个问题上挖很深，而是在很多问题上找到新的切入角度。费曼图是他发明的可视化工具，让量子电动力学的计算变得可以操作。他的工作方式是"玩"——在酒吧里算，在脱衣舞俱乐部里算，在挑战者号调查委员会上用一杯冰水演示O-ring的失效。他的工具是物理直觉和图形思维。

爱因斯坦是孤独的天才——相对论不需要合作者（格罗斯曼帮了数学，但物理是爱因斯坦一个人的）。费曼是社交的天才——他的最佳工作是在对话中完成的，他需要听众，需要争论，需要"表演"他的想法。

但两者共享一个品质：对"什么是物理"的执着。爱因斯坦执着于"上帝是微妙的"——物理学的目标是理解宇宙的秩序。费曼执着于"不知道什么是不知道"——物理学的目标是诚实面对自己的无知。一个是信念驱动的，一个是诚实驱动的。两种驱动都导向了伟大的物理学。

七、818页的分量

818页，上下两册，豆瓣8.6分但只有不到100人评价。这本书在中文世界的读者很少——因为它太硬了。

但它不该被遗忘。它是所有爱因斯坦传记中唯一一本"从物理学家视角写物理学"的——其他传记要么是"从历史学家视角写生平"（如Isaacson的Einstein: His Life and Universe），要么是"从科普作家视角写故事"（如各种通俗读物）。派斯的书是唯一一本让你真正理解"爱因斯坦为什么伟大"的——不是因为他是一个有魅力的人（他确实是），不是因为他是一个有故事的人（他确实有），而是因为他做了一个多世纪以来最深刻的物理学——而那些物理学的内在逻辑，只有另一名物理学家才能完整呈现。

818页的分量在于：它不是让你"了解"爱因斯坦——它让你"尊重"爱因斯坦。了解一个人只需要故事，尊重一个人需要理解他的工作。派斯给你的是后者。

爱因斯坦1955年去世。他的最后一句话是用德语说的——护士听不懂。没有人知道他最后说了什么。但派斯在书的结尾引用了爱因斯坦自己的一段话，也许比任何遗言都更合适：

"我们这些相信物理学的人知道，过去、现在和未来的区别不过是一种顽固的幻觉。"

时间不是绝对的——这是爱因斯坦发现的。所以他的"过去"、他的"现在"、他的"未来"之间的区别也是幻觉。他不在过去——他在物理学里。物理学不在过去——它在每一个还在用 $E=mc^2$ 、还在用广义相对论、还在追问量子力学本质的人的脑子里。

一句话：派斯用818页证明了一件事——爱因斯坦的伟大不在于他是一个天才，在于他是一个用一生追着上帝的微妙跑的人，跑到了没人到过的地方，然后发现上帝还在更远的地方微笑。

大米斗，2026年9月

